

用語解説：arXiv・CFIM・AQI とは

作成日：2026年6月10日

対象：テクノ中部社長

この資料について

PRISM の開発・論文化に関する議論の中で、聞き慣れない専門用語が登場します。本資料はその用語を平易な言葉で解説するものです。

1. arXiv（アーカイブ）

一言で言うと

「世界中の研究者が論文を事前公開する無料の図書館」

詳しく

arXiv（アーカイブ）は、米国コーネル大学が運営する学術論文のプレプリントサーバーです。

項目	内容
運営	コーネル大学（米国）
URL	arxiv.org
公開方法	誰でも無料で投稿・閲覧可能
分野	物理・数学・コンピュータ科学・AI など

なぜ使われるのか

通常の学術論文は、専門家による「査読」（審査）を受けてから雑誌に掲載されます。この査読には半年～2年かかることもあります。

その間に「他の研究者が先に同じ研究を発表してしまう」というリスクがあるため、研究者は査読前に arXiv へ論文を投稿して**タイムスタンプ（発表日の証明）**を確保します。

研究完了
↓
arXiv 投稿 ← ここでタイムスタンプ確定（「〇月〇日に発表した」という証拠）
↓
査読（数ヶ月～2年）
↓
学術誌掲載

PRISM との関係

FIRAの競合理論「AQI」はすでに arXiv に投稿済みです（2026年2月）。PRISM の理論「CFIM」を arXiv に投稿することで、「PRISMが独立して開発した理論である」という証明を確立できます。

2. CFIM（シーフィム）

一言で言うと

「PRISMがなぜ『第三の解』を生み出せるのかを説明する理論」

正式名称

略称	英語名	日本語名
CFIM	Cognitive Frame Interference Model	認知枠干渉モデル

詳しく

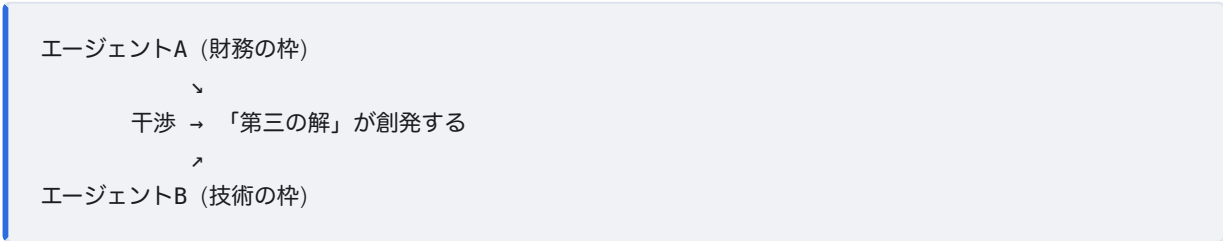
人が問題を考えるとき、人それぞれに「認知枠（物事の見方・切り口）」があります。

- ・ 財務担当者の認知枠：「コストと利益」
- ・ 営業担当者の認知枠：「顧客と関係」
- ・ 技術担当者の認知枠：「実現可能性とリスク」

普通のAI（ChatGPT等）は、一つの視点で考えます。しかし PRISMは「5つの異なる認知枠を持つエージェント（AI）が3ラウンドの討論を行う」ことで、**どの認知枠だけでも到達できなかった解（第三の解）を生み出します。**

波の干渉というたとえ

水面に石を2つ投げると、波紋が重なって「新しい波形」ができます。CFIMはこれと同じ原理です。異なる認知枠が「干渉（ぶつかり合う）」ことで、もとの枠にはなかった答えが浮かび上がります。



PRISMの5体エージェント

エージェント名	認知枠
戦略家	長期ビジョン・競争優位
財務家	コスト・ROI・リスク
現場責任者	実行可能性・現場負荷
外部顧問	第三者視点・業界標準
批評家	失敗要因・Pre-mortem

学術論文化の意義

CFIMを学術論文として発表することで： 1. 「PRISMの熟議は理論的裏付けのある手法だ」という信頼性が増す 2. テクノ中部グループへの導入提案で「世界に発信された経営参謀AI理論」として説明できる 3. FIRAの競合理論AQIに対して優位に立てる

3. AQI（エーキューアイ）

一言で言うと

「FIRAが提唱する、CFIMの競合理論」

正式名称

略称	英語名	日本語名
AQI	Algebraic Quantum Intelligence	代数量子知能

詳しく

AQIは日立製作所のグループ会社「Happiness Planet（ハピネスプラネット）」が開発した理論です。FIRAのAIエンジンの理論的根拠として、2026年2月にarXivへ論文を投稿しました。

AQIが使う概念（簡略）

AQIは量子力学の数式（ヒルベルト空間・交換子など）を借用して、AIの創造的思考を説明しようとしています。しかし実際の実装は「知的財産の制約により公開できない」として非公開です。

CFIMとの比較

比較軸	AQI（FIRA）	CFIM（PRISM）
理論の透明性	核心部分が非公開	完全に公開・再現可能
実装	非公開（特許化）	標準APIで実装済み
独立検証	第三者検証なし	誰でも追試できる
著者	日立グループ29名のみ	独立した立場から発表
論文の査読	未査読（arXivのみ）	未査読（arXivのみ）※同条件
実運用データ	なし（製品先行・理論後付け）	テクノ中部での実証を予定

重要： AQIが「間違っている」というわけではありません。ただし「論文を出したが中身を見せない」という状態であり、学術的な検証ができません。CFIMはその対極に立ち、完全な透明性・再現性を強めます。

4. その他の用語

プレプリント

査読（専門家による審査）を受ける前に公開された論文の草稿。arXivに投稿されるのはプレプリントです。「プレ（pre）」は「前に」という意味。

査読（ピアレビュー）

論文が学術誌に掲載される前に、同分野の専門家2～3名が内容を審査するプロセス。査読を通過した論文は信頼性が高いとされる。

Stage 2（論文化の第2段階）

CFIMの論文化は2段階で進みます：

【Stage 1】（任意・保険）

- 会社名を匿名にした理論のみのプレプリントをarXivへ投稿
- 目的：タイムスタンプだけ確保する「IP保険」
- 所要期間：約2週間

【Stage 2】（本命）

- テクノ中部グループの実運用データを加えた完全版論文
- AQIに対して「実装・実証済み」で正面对抗
- 目標：2027年上半期・NeurIPS等の査読誌へ投稿

Toubia教授（トゥービア）

Olivier Toubia（オリヴィエ・トゥービア）教授。Columbia Business School（米国・コロンビア大学経営大学院）の教授で、「AIと経営意思決定」「創造性の計算モデル」を専門とします。

CFIMの論文に外部研究者として参加いただくことで、「独立した学術機関が検証した」という信頼性が加わります。

まとめ

用語	一言で
arXiv	論文の事前公開図書館（タイムスタンプ確保の手段）
CFIM	PRISMの「第三の解」を生む理論（認知枠干渉モデル）
AQI	FIRAの競合理論（日立グループ・非公開実装）
プレプリント	査読前の論文草稿
Stage 2	実運用データ付き完全版論文（2027年目標）
Toubia教授	外部保証人となる予定の経営×AI研究者

本資料は社内資料です。内容の外部共有はご遠慮ください。